

Rapport Projet Numérique 2

Projet niveau B : Propagation d'une onde à une dimension

OBONE ESSONO Hegirziana Heva 22311219

ELHAD OUYOUSFI Salma 22406591

ASSIDAH Asma 22203679

L3 EEA/ISS – EAFIO04A5

15/12/2024



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Université
de Toulouse

KEAFIO04

PROJET NUMERIQUE

Résumé

Dans ce rapport, nous étudions la propagation d'une onde le long d'une corde vibrante. Pour ce faire, nous avons réalisé un programme C qui, à partir de la méthode des différences finies, nous permet d'obtenir les déformations de cette onde à chaque position sur la corde à un temps spécifique. Le report de ces données dans le logiciel de calcul numérique GNU Octave nous a permis d'observer ces oscillations selon différents paramètres qui régissent cette onde

Mots-clés

Ondes - Cordes vibrantes – Propagation – Méthode différences finies –

Équation de d'Alembert - Condition CFL

Table des matières

I. Introduction	2
II. Méthode des différences finies	2
II.1 Équation de d'Alembert	2
II.2 Méthode des différences finies	3
II.2.a Principe de la discrétisation	3
II.2.b Initialisation	4
II.3 Condition CFL	4
III. Méthodologie création du code C	5
III.1 Ondes stationnaires	5
III.2 Ondes de propagation	6
III.2.a Onde fixée à deux extrémités	6
III.2.b Onde fixée à une extrémité	7
IV. Présentation du programme	7
IV.1 Architecture du code C	7
IV.2 Fonctions implémentées	8
V. Résultats et analyse	9
V.1 Tracé et visualisation des courbes avec GNU Octave	10
V.2 Analyse des résultats	12
VI. Gestion de projet	13
VII Conclusion	14
A Bibliographie	15

I. Introduction

Une onde correspond à la propagation d'une perturbation produisant sur son passage la variation réversible des propriétés physiques du milieu. Le phénomène d'onde recouvre une multitude de domaines en fonction de la nature de celle-ci. En effet, une onde peut être de nature mécanique, électromagnétique ou gravitationnelle. Une oscillation qui se propage seulement à travers une matière physique dont la substance se déforme (telle que l'eau ou l'air par exemple) est appelée onde mécanique. À l'inverse, une oscillation qui se propage sans support physique et couplée d'un champ électrique (onde transversale) et d'un champ magnétique (onde longitudinale) est appelée onde électromagnétique. Une onde gravitationnelle est elle, définie comme étant l'oscillation de la courbure de l'espace-temps se propageant à grande distance de son point de formation.

L'étude des ondes, qu'elles soient mécaniques, électromagnétiques ou gravitationnelles, est un moteur de progrès scientifiques et technologiques. Elle alimente des découvertes fondamentales, tout en répondant à des besoins pratiques dans des secteurs clés comme la santé (IRM, échographies, élastographie,...), les télécommunications (internet, réseaux, satellites,...), l'astronomie (études des galaxies, trous noirs,...) ou encore la géophysique (étude structure interne de la Terre, de son noyau, identification et prévention de tremblements de Terre).

L'objectif de ce projet est l'étude de la propagation d'une onde le long d'une corde vibrante à une dimension. Tout d'abord, une corde vibrante est un objet physique, souvent mince et tendu, qui peut osciller sous l'effet d'une perturbation et dont la longueur peut être amenée à dépasser sa longueur de repos. Ainsi, ces vibrations génèrent des ondes mécaniques qui se propagent le long de la corde, créant des phénomènes acoustiques et des déformations sur la corde. Une corde vibrante est alors caractérisée par sa masse linéique μ et sa tension T qui correspond à la force à laquelle la corde est tendue [1]. Dans notre cas, la masse linéique et la tension sont telles que $\mu = 100 \text{ g.m}^{-1}$ et $T = 30 \text{ N}$. Pour réaliser ce projet, nous avons modélisé la propagation de l'onde le long de la corde vibrante selon 2 cas : corde fixée à ses deux extrémités et corde fixée à une seule extrémité. Pour ce faire, nous avons utilisé l'équation de d'Alembert modélisant le mouvement et les propriétés que décrivent ces ondes. Cette équation induit alors l'exploitation de la méthode des différences finies (que nous expliciterons dans la suite de ce rapport) qui nous permet, d'une manière itérative, de calculer les amplitudes de l'onde en fonction de sa position sur la corde et du temps et ce, seulement en ayant recours aux conditions initiales.

II. Méthodes des différences finies

II.1 Équation de d'Alembert

La propagation des ondes dans un milieu mono-dimensionnel peut être décrite par l'équation de d'Alembert telle que :

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} = 0$$

où :

- $y(x, t)$ représente le déplacement transverse de la corde à la position x et au temps t
- v est la vitesse de propagation de l'onde définie par $v = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}}$

avec :

- T_0 : la tension de la corde
- μ_0 : la masse linéique de la corde

L'équation de d'Alembert est une équation différentielle en dérivées partielles qui décrit la propagation des ondes dans un milieu à une dimension. Elle a été formulée pour analyser des phénomènes physiques tels que les vibrations des cordes, les ondes acoustiques ou encore les ondes électromagnétiques dans certaines conditions simplifiées. La solution générale de l'équation de d'Alembert peut être obtenue par la méthode de séparation des variables ou par des méthodes analytiques directes. Elle s'écrit sous la forme :

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

où :

- $f(x - vt)$ est une onde se propageant dans le sens positif (vers la droite)
- $g(x + vt)$ est une onde se propageant dans le sens négatif (vers la gauche)

Ces deux fonctions f et g sont arbitraires et sont déterminées par les conditions initiales (déplacement et vitesse initiale de la corde).

II.2 Méthode des différences finies

II.2.a) Principe de la discrétisation

La méthode des différences finies est une technique numérique itérative utilisée pour résoudre l'équation de d'Alembert qui régit la propagation des ondes dans un milieu mono-dimensionnel. Elle repose sur la discrétisation spatiale temporelle afin d'approximer les dérivées partielles par des différences finies. Cette approche permet de simuler la propagation d'ondes sur une corde vibrante tout en tenant compte des conditions initiales et aux limites.

Pour appliquer cette méthode, on divise l'espace en un ensemble de points espacés d'un pas Δx et le temps t en instants séparés par un pas Δt . Le déplacement de la corde, noté $y(x, t)$, est représenté par y_i^n où i est l'indice spatial et n est l'indice temporel. Les dérivées partielles de l'équation de d'Alembert sont alors approximées par des différences centrées. Par exemple, la dérivée seconde par rapport à l'espace est exprimée comme :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \approx \frac{y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n}{\Delta x^2} = 0$$

De même, la dérivée seconde par rapport au temps devient :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \approx \frac{y_i^{n+1} - 2y_i^n + y_i^{n-1}}{\Delta t^2} = 0$$

En substituant ces approximations dans l'équation d'onde, on obtient un schéma numérique qui relie les valeurs du déplacement à trois instants consécutifs. Après discrétisation, l'équation de d'Alembert s'écrit sous la forme d'une relation itérative :

$$y_i^{n+1} = c^2(y_{i+1}^n + y_{i-1}^n) + 2y_i^n(1 - c^2) - y_i^{n-1}$$

où $c = \frac{v\Delta t}{\Delta x}$ est un paramètre clé appelé nombre de Courant. Ce paramètre qui joue un rôle central dans la stabilité et la précision de la méthode constitue la condition CFL.

Cette équation permet de calculer y_i^{n+1} , soit le déplacement de la corde à un instant futur en fonction des positions précédentes ($i - 1$), actuelles i et futures ($i + 1$) ainsi qu'aux instants actuels n et précédents ($n - 1$), d'où la nécessité d'initialisation.

II.2.b) Initialisation

Pour résoudre l'équation, il est nécessaire de spécifier des conditions initiales, telles que le profil initial de la corde y_0 . De plus, les conditions aux limites dépendent de la configuration de la corde : si la corde est fixée à ses deux extrémités, $y_0^n = y_{Nx}^n = 0$ pour tout n , si la corde est fixée à une seule extrémité alors $y_{Nx}^n = 0$ et $y_0^n = A\sin(kx)$ qui correspond à la propagation sinusoïdale avec laquelle l'onde se déplace. Ainsi, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ est le vecteur d'onde, A l'amplitude de l'onde et x la position de l'onde sur la corde. Ces conditions sont intégrées dans le schéma numérique pour garantir une solution cohérente.

II.2 Condition CFL

La stabilité du schéma est assurée par la condition CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) (lié au nombre de Courant), qui impose que $c = \frac{v\Delta t}{\Delta x} \leq 1$ soit :

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} \geq v \Rightarrow 1 \geq \frac{v\Delta t}{\Delta x} = c \quad [2]$$

Cette condition garantit que la vitesse de propagation de l'information dans le système ne dépasse pas celle définie par la discrétisation. Le nombre de courant indique la rapidité avec laquelle l'information se déplace dans une grille de pas d'espace et de pas de temps. La particularité est telle que l'information ne doit absolument pas se propager de plus d'une seule cellule de la grille par unité de temps comme observé dans la **Figure 1**. Cela signifie que l'information doit physiquement être résolue à temps.

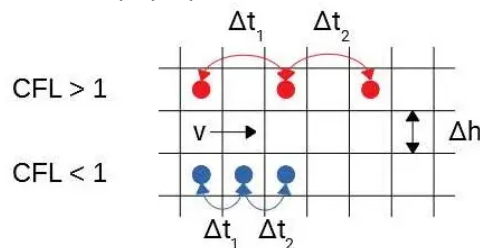


Figure 2 : grille de pas spatial et de pas de temporel [3]

Si la condition est supérieure à 1, l'information se propage plus vite que le pas de temps. Cela a donc pour conséquence d'instaurer une instabilité et une imprécision des résultats qui seraient physiquement faux avec une erreur grandissante dans la suite des solutions. Finalement, la condition CFL assure une solution de l'équation qui soit cohérente et stable [3].

La méthode des différences finies est utilisée pour simuler divers phénomènes liés aux cordes vibrantes, tels que la propagation d'une impulsion ou la formation d'ondes stationnaires. En ajustant les pas Δt et Δx , on peut étudier l'impact des paramètres numériques sur la précision de la solution. Cette méthode constitue une approche puissante et flexible pour analyser les ondes en dimension 1 avec des extensions possibles pour des systèmes plus complexes.

III. Méthodologie création du code C

Notre objectif est de calculer l'amplitude de l'onde $y(x, t)$ à chaque position x pour un instant t . Comme énoncé précédemment, la méthode des différences finies est la méthode numérique exploitée ici. Pour cela, nous avons stocké les amplitudes de l'onde dans une matrice $y[n][i]$ où n correspond aux indices des lignes de la matrice et i aux indices des colonnes de la matrice. De ce fait, les positions et les temps discrétisés ont été rangés dans des vecteurs respectivement $x[i]$ et $t[n]$. La matrice de déformation $y[n][i]$ est représentée ci-dessous en fonction des temps et de la position de l'onde sur la corde.

	$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$\dots$	$x[i-1]$
$t[0]$	$y[0][0]$	$y[0][1]$	$y[0][2]$	$y[0][\dots]$	$y[0][i-1]$
$t[1]$	$y[1][0]$	$y[1][1]$	$y[1][2]$	$y[1][\dots]$	$y[1][i-1]$
$\vdots$	$y[\dots][0]$	$y[\dots][1]$	$y[\dots][2]$	$y[\dots][\dots]$	$y[\dots][i-1]$
$t[n-1]$	$y[n-1][0]$	$y[n-1][1]$	$y[n-1][2]$	$y[n-1][\dots]$	$y[n-1][i-1]$

Figure 3 : Représentation de la matrice $y[n][i]$ et en fonction les vecteurs positions $x[i]$ et vecteurs temps $t[n]$

Les conditions aux extrémités de la corde sont illustrées par les colonnes bleues. L'initialisation aux limites ainsi qu'aux instants t_0 et t_1 (lignes rouges) doit être faite en vue d'appliquer la méthode des différences finies qui s'appuie sur les instants présents et passés aux positions passées, actuelles et futures. Ainsi, selon les cas traités, l'initialisation sera réalisée différemment pendant que la différence finie sera toujours calculée de la même manière.

**Pour les parties suivantes, le terme 'pulse' désigne le nombre d'impulsions entré par l'utilisateur.*

**Le terme 'h' désigne le nombre d'harmoniques entré par l'utilisateur.*

**Les termes 'n' et 'i' désignent respectivement les indices temporels et spatiaux.*

III.1 Ondes stationnaires

Une onde stationnaire est la superposition de deux ondes de même fréquence et amplitude se propageant dans des sens opposés. Cette partie du programme doit permettre à l'utilisateur de visualiser à l'aide d'une animation sur octave les différentes harmoniques qui se forment le long de la corde, ainsi que les nœuds où l'amplitude est nulle, et les ventres où l'amplitude est maximale.

Pour ce faire, nous avons procédé comme suit :

Nous nous intéressons à une corde fixée à ses deux extrémités. On débute alors par initialiser les conditions initiales, à savoir les déformations de la corde aux instants $t[0]$ et $t[1]$, à l'aide d'une **boucle 'for'** avec l'expression suivante :

$$y(t_n, x_i) = \sin\left(\frac{h\pi x_i}{L}\right) \quad \forall (n, i) \in [0; N - 1]$$

Puis, nous nous attaquons aux conditions aux limites, à savoir les déformations nulles aux deux extrémités de la corde, à l'aide d'une **boucle 'for'**:

$$y(t_n, 0) = 0 \quad \forall n \in [0; N - 1] \quad y(t_n, L) = 0 \quad \forall n \in [0; N - 1]$$

En dehors de ces conditions, les déformations tout au long de la corde sont calculées suivant la **méthode des différences finies** dans la fonction main.

III.2 Ondes de propagation

III.2.a Corde fixée à ses deux extrémités.

Parmi les cas proposés, nous avons choisi de simuler la propagation d'une impulsion ainsi que la propagation en sens inverse de deux impulsions. Il y a également le cas de la déformation au centre de la corde suite à l'exercice d'une pression.

Propagation en sens inverse de deux impulsions.

On parcourt la dimension temporelle $t[n]$ et spatiale $x[i]$ à l'aide d'une **boucle double 'for' ou deux boucles imbriquées** comprenant des **conditions 'if', 'else if' et 'else'**.

De cette façon, pour la première impulsion, avant d'atteindre $\frac{1}{4}$ de la longueur de la corde et $\frac{1}{4}$ du temps de simulation, les déformations se font suivant les expressions suivantes :

$$y(0, x_i) = 0 \quad \text{et} \quad y(1, x_i) = \sin\left(4 \times \frac{\text{pulse}\pi x_i}{L}\right) \quad \forall i \in [0; N - 1]$$

Une première onde impulsionnelle se propage alors vers la droite.

Pour la seconde impulsion, au-delà du $\frac{3}{4}$ de la longueur de la corde et avant d'atteindre $\frac{1}{4}$ du temps de simulation, les déformations se font suivant l'expression suivante :

$$y(0, x_i) = 0 \quad \text{et} \quad y(1, x_i) = -\sin\left(4 \times \frac{\text{pulse}\pi x_i}{L}\right) \quad \forall i \in [0; N - 1]$$

Une seconde onde impulsionnelle se propage alors vers la gauche.

En dehors de ces conditions, les déformations sont nulles:

$$y(t_n, 0) = 0 \quad \text{et} \quad y(t_n, x_i) = 0 \quad \forall (n, i) \in [0, N - 1]$$

Propagation d'une seule impulsion :

La situation est similaire au cas précédent. Simplement, nous conservons les expressions attribuées à l'onde impulsionnelle se propageant vers la droite tandis que nous abrogeons celles attribuées à l'onde impulsionnelle se propageant vers la gauche.

Déformation au centre de la corde :

Dans ce dernier cas, on parcourt les dimensions temporelles et spatiales à l'aide de **deux boucles imbriquées 'for'** comprenant des **conditions 'if', et 'else'**.

A l'origine, la corde est au repos. La déformation étant localisée initialement au centre de la corde, elle évolue selon l'expression suivante :

$$y(0, x_i) = \sin(4 \times \frac{\pi(x_i - L/4)}{L}) \quad \forall x \in]\frac{L}{4}; \frac{3L}{4}[\quad \text{et } \forall i \in [0; N - 1]$$

En dehors de cette condition, les déformations sont nulles :

$$y(t_n, 0) = 0 \quad \text{et} \quad y(t_n, x_i) = 0 \quad \forall (n, i) \in [0, N - 1]$$

III.2.b Corde fixée à une seule extrémité.

Tous les cas précédents s'appliquent à une corde fixée à une seule extrémité. Dans notre programme, la différence se trouve au niveau de l'initialisation. En effet, si pour les cas précédents les conditions aux limites étaient nulles, dans le cas d'une corde fixée à une seule extrémité elles sont définies de la manière suivante :

$$y(t_n, 0) = \sin(4 \times \frac{\text{pulse} \pi x_i}{L}) \quad \text{et} \quad y(t_n, L) = 0 \quad \forall (n, i) \in [0; N - 1].$$

Ainsi, l'extrémité droite reste fixe tandis que l'extrémité gauche ne l'est plus.

IV. Présentation du programme

IV.1 Architecture du code C

Dès à présent, nous allons nous concentrer sur le code et le programme qui en résulte. L'organigramme présenté en **Figure 2** et **Figure 3** illustre les étapes principales que le programme réalise. Ainsi, nous pouvons voir que la simple initialisation de la matrice $y[n][i]$ est nécessaire pour appliquer la méthode des différences finies.

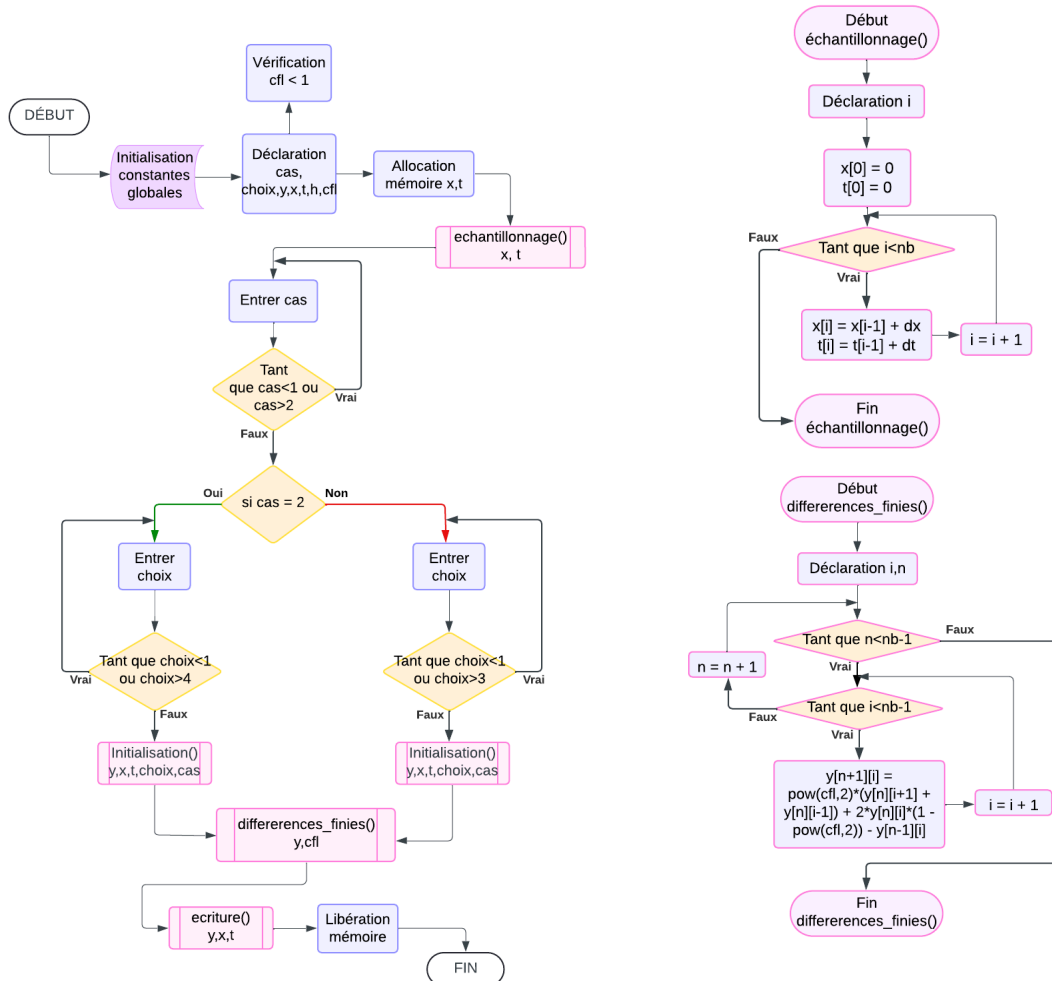


Figure 2 : Organigramme illustrant l'architecture du programme réalisé sous Lucid

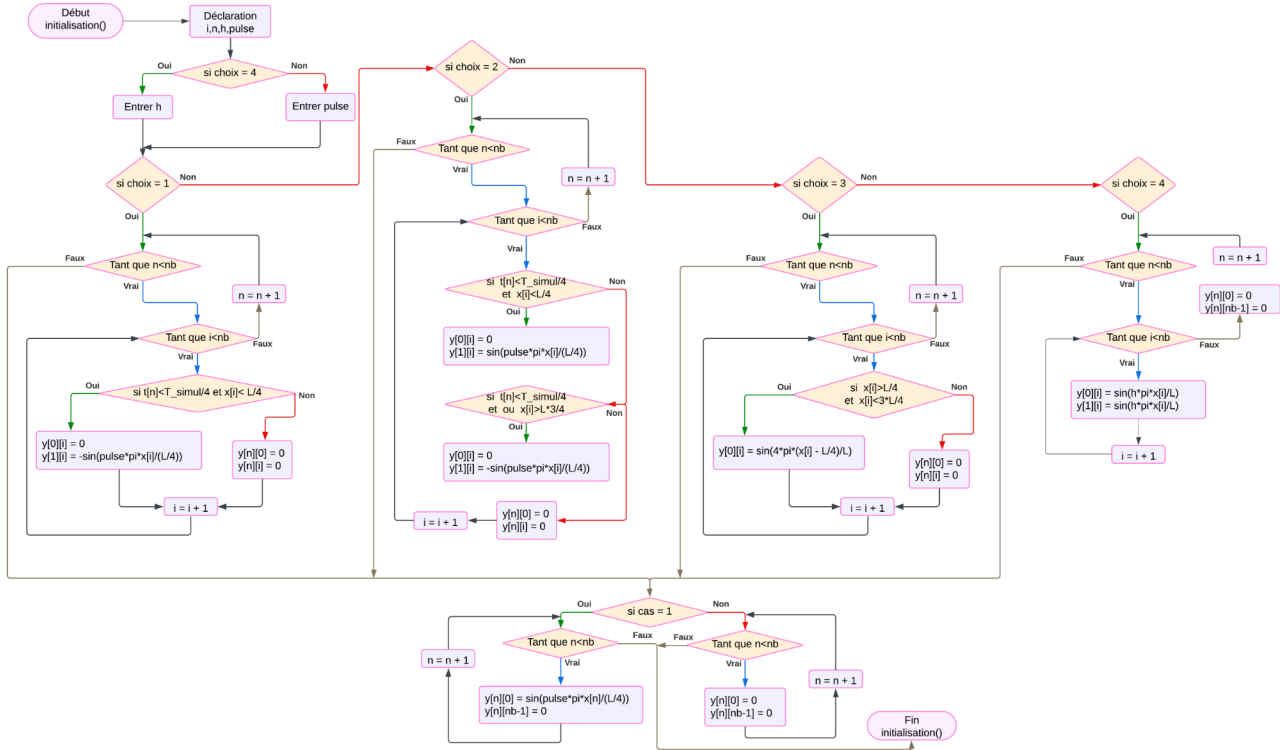


Figure 3 : corps de la fonction initialisation représenté sous forme d'organigramme

IV.2 Fonctions implémentées

Le programme est constitué de 5 fonctions implémentées permettant d'obtenir les déformations de l'onde le long de la corde vibrante selon le cas choisi par l'utilisateur.

1. void echantillonnage(double *x, double *t)

Cette fonction permet d'échantillonner les valeurs de position et de temps en fonction du pas attribué aux deux vecteurs ainsi que du nombre de points que l'on souhaite observer.

2. void initialisation(vect *y, double *x, double *t, int choix, int cas)

La fonction initialisation configure les conditions initiales de la matrice y qui représente les amplitudes de l'onde en fonction des paramètres fournis : vect *y pour la matrice des amplitudes, double *x et double *t pour les vecteurs des positions spatiales et temporelles, int choix pour le type de propagation ou déformation sélectionné, et int cas pour le scénario principal (corde fixée à une ou deux extrémités). Elle fixe d'abord les valeurs aux extrémités de la corde selon le cas sélectionné : dans le cas d'une seule extrémité fixée, une seule borne est contrainte, tandis que dans le cas où les deux extrémités sont fixes, les amplitudes y restent nulles. À l'aide d'une double boucle for, la fonction parcourt les vecteurs de positions x et de temps t pour initialiser les valeurs de la matrice y point par point. Un switch adapte ces calculs au choix de l'utilisateur : propagation d'impulsion, déformation au centre ou ondes stationnaires. Chaque cas utilisant des paramètres spécifiques comme le nombre d'impulsions ou d'harmonique.

3. void differences_finies(vect *y, double cfl)

La fonction pulse est utilisée pour simuler l'évolution temporelle de l'onde en appliquant la méthode des différences finies. Elle prend en entrée la matrice 2D y et un paramètre "cfl" (nombre de Courant–Friedrichs–Lewy) qui contrôle la stabilité et la précision de la simulation. La fonction calcule

directement dans le tableau y les valeurs de déformation pour chaque point spatial et à chaque instant t à partir des conditions initiales déjà définies. À chaque pas de temps, elle utilise la méthode itérative basée sur les déformations des instants précédents pour évaluer la nouvelle position de l'onde. Les conditions aux limites sont respectées en ne calculant les valeurs que pour les points internes de la corde (de x_1 à x_{i-1}) tout en maintenant les conditions sur les extrémités. Cette fonction modifie ainsi y pour décrire la propagation d'une onde dans le temps en fonction des conditions physiques et du paramètre de stabilité cfl.

4. void ecriture(vect *Y,double *X,double *T)

Enfin, la dernière fonction créée est la fonction `ecriture()` permettant de stocker les valeurs des temps t_i , des positions x_i et des déformations de l'onde $y(x_i, t_i)$. Nous avons écrit cette fonction en prenant appui sur l'exemple donné dans le cours [p.41,4] adapté à notre sujet. La fonction est appelée dans le main après avoir calculé les valeurs de la matrice y . Elle possède en entrée les valeurs des temps t et positions x discrétisés ainsi que les déformations y . La fonction crée un fichier "onde.txt" dans lequel, à l'aide d'une double boucle for, les valeurs de la matrice $y[n][i]$ ainsi que les valeurs de temps $t[n]$ et de position $x[i]$ y sont retranscrites. Le fichier est alors constitué de trois colonnes. La première regroupe les valeurs du vecteur temps. Ainsi, pour tout un instant t_n , nous y associons une déformation y_i^n à une position x_i . De cette manière, on facilite la récupération de données sur Octave qui nous permettra par la suite de modéliser et animer ces oscillations.

IV. Résultats et analyse

V.1 Tracé et visualisation des courbes avec GNU Octave

Les simulations ont permis d'observer et d'analyser divers cas de propagation d'ondes sur une corde vibrante, en fonction des conditions initiales et des contraintes imposées aux extrémités. Les résultats obtenus ont été visualisés à l'aide de Octave pour représenter la déformation de la corde dans le temps et l'espace.

- **Ondes stationnaires avec corde fixée à deux extrémités :**

Les figures montrent les modes propres de la corde avec la formation d'harmoniques. Les nœuds, situés à des positions fixes, alternent avec les ventres où les amplitudes sont maximales.

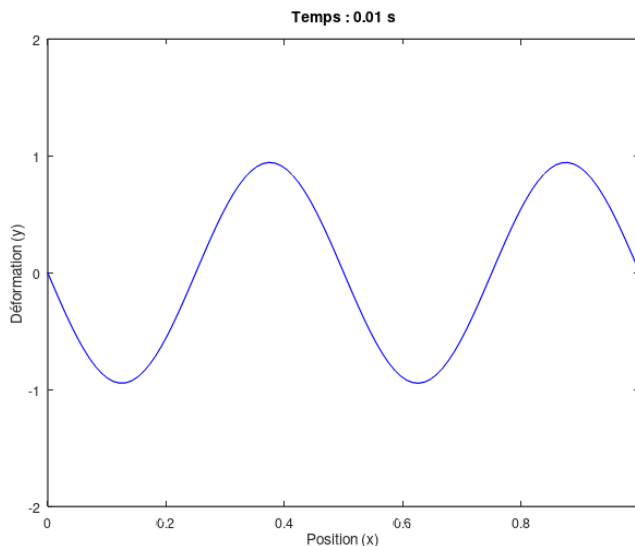


Figure 3 : début d'animation

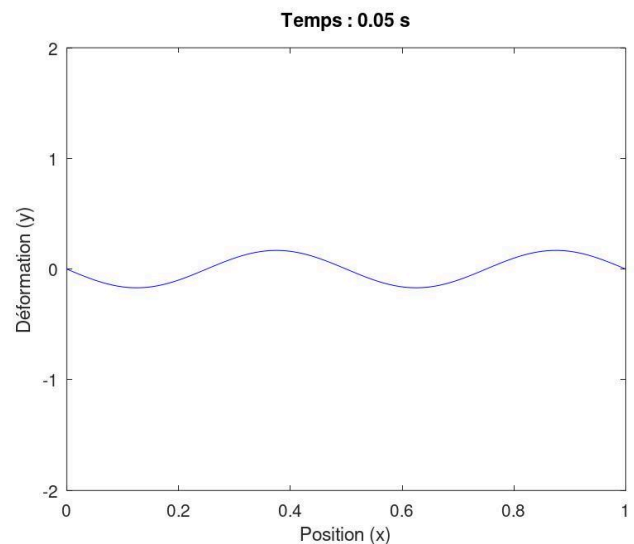


Figure 4 : fin d'animation

- **Propagation d'une impulsion unique avec corde fixée à deux extrémités :**

Une impulsion initiale se propage dans les deux directions. Aux extrémités, l'impulsion subit une réflexion avec une inversion de phase. Ce comportement est observé dans les figures suivantes :

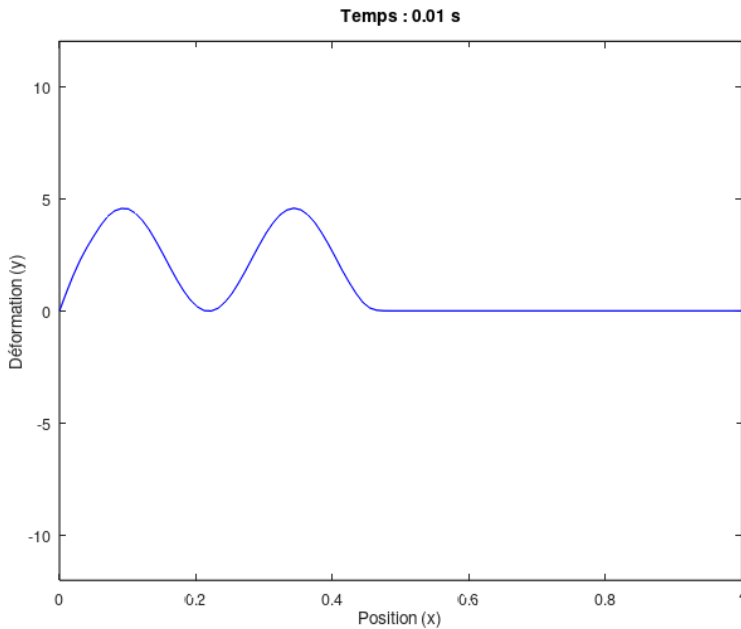


Figure 5 : début d'animation

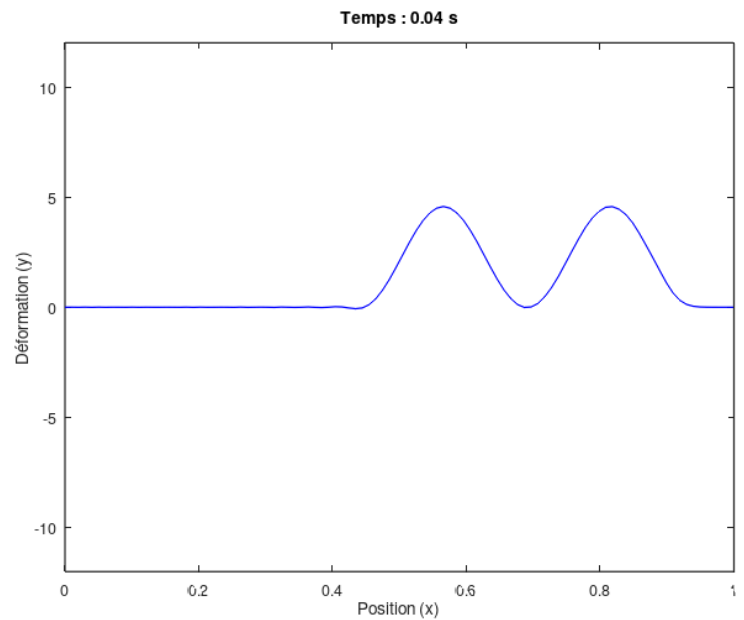


Figure 6 : fin d'animation

- **Propagation de deux impulsions opposées avec corde fixée à deux extrémités :**

Ce scénario met en évidence les interférences entre deux impulsions se déplaçant en sens inverse. Lorsqu'elles se croisent, des interférences constructives ou destructives se produisent, comme le montrent les figures suivantes :

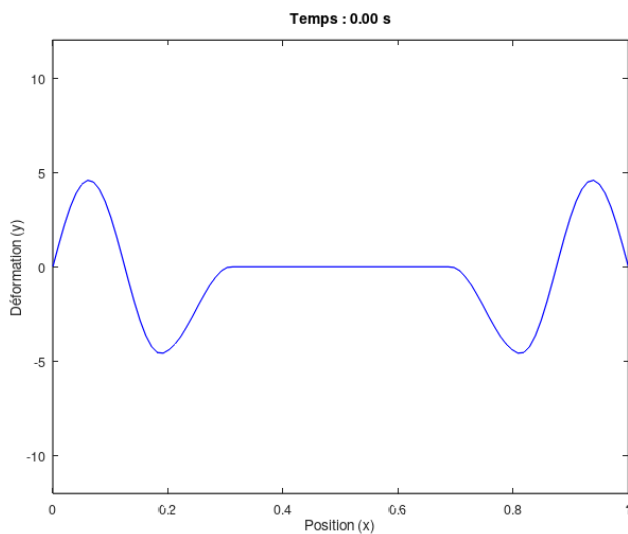


Figure 7 : début d'animation

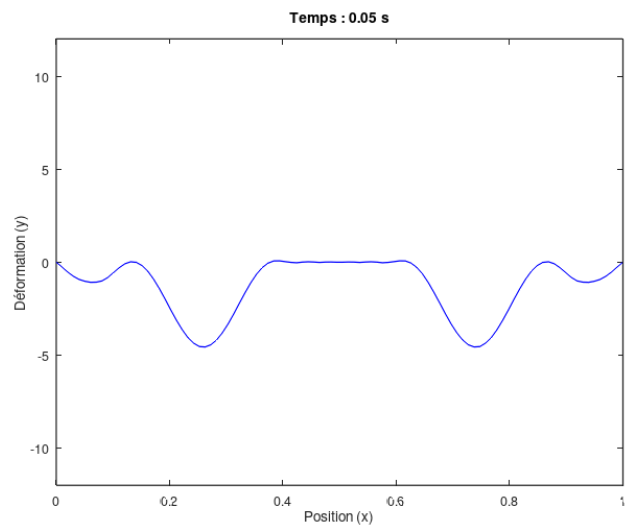


Figure 8 : fin d'animation

- **Propagation avec déformation centrale sur une corde fixée à deux extrémités :**

Une déformation appliquée au centre de la corde se propage symétriquement. Les réflexions aux

extrémités entraînent des motifs complexes, visibles dans les figures suivantes :

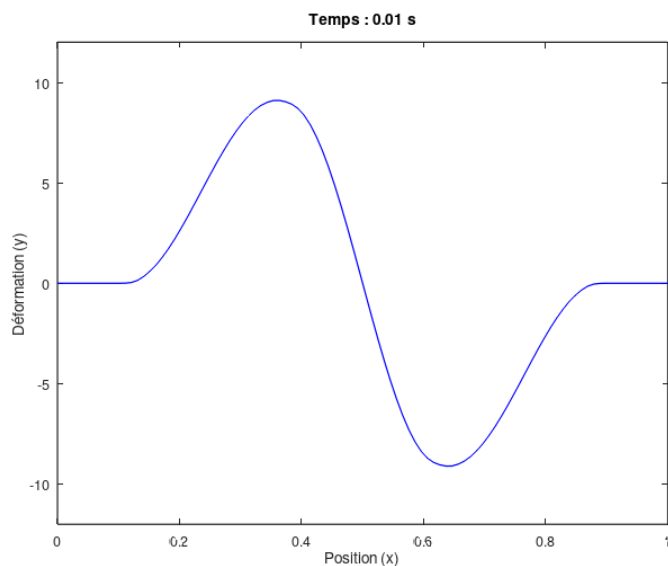


Figure 9 : début d'animation

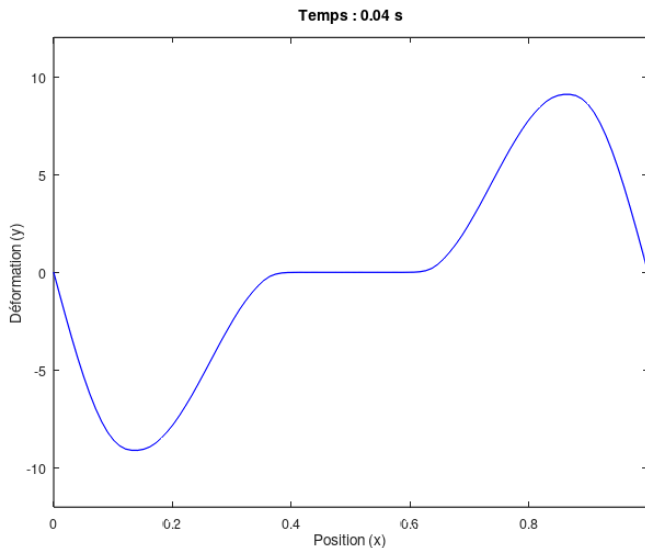


Figure 10 : fin d'animation

- **Propagation avec corde fixée à une seule extrémité :**

Dans ce cas, une impulsion se propage en subissant des réflexions à l'extrémité fixe. Contrairement aux cas à deux extrémités fixes, l'onde réfléchie conserve sa phase. Les figures suivantes illustrent cette situation :

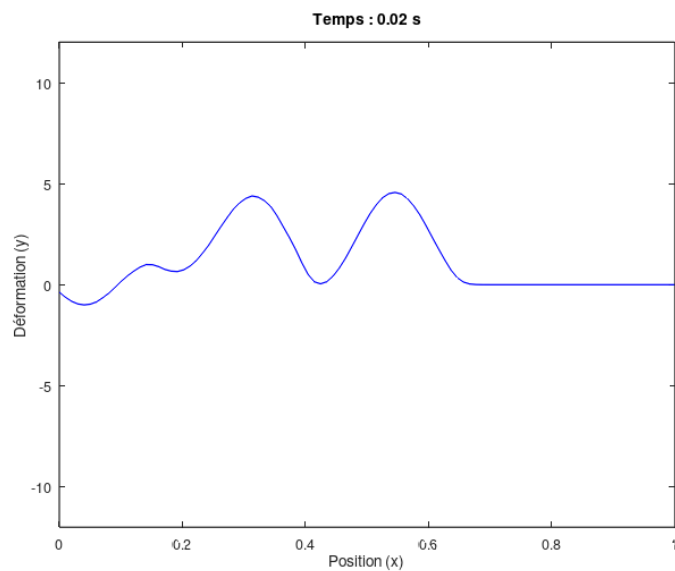


Figure 11 : début d'animation

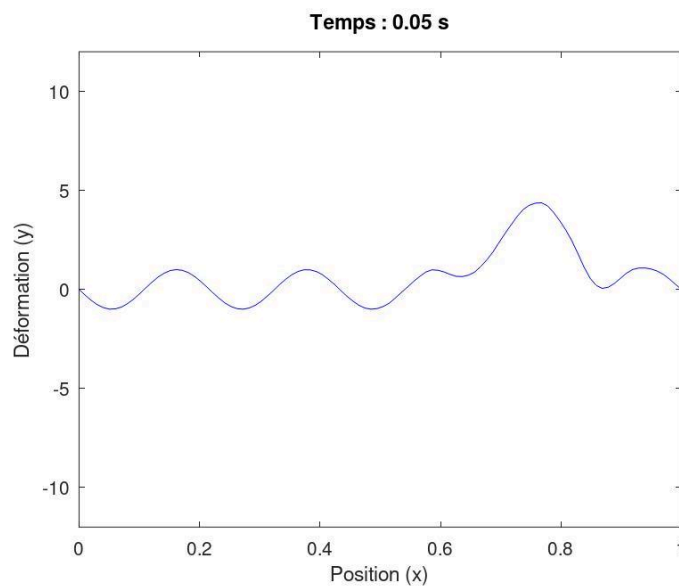


Figure 12 : fin d'animation

- **Propagation de deux impulsions opposées avec corde fixée à une seule extrémité**

Dans ce cas, deux impulsions opposées interagissent, générant des motifs d'interférence, tout en respectant les conditions limites spécifiques.

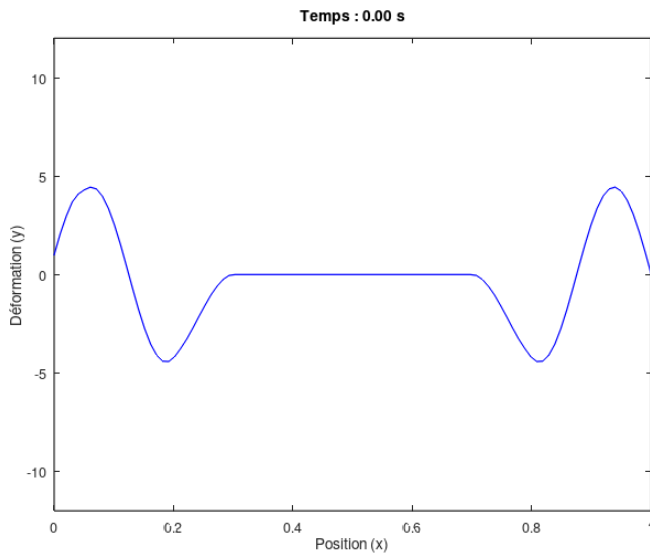


Figure 13 : début d'animation

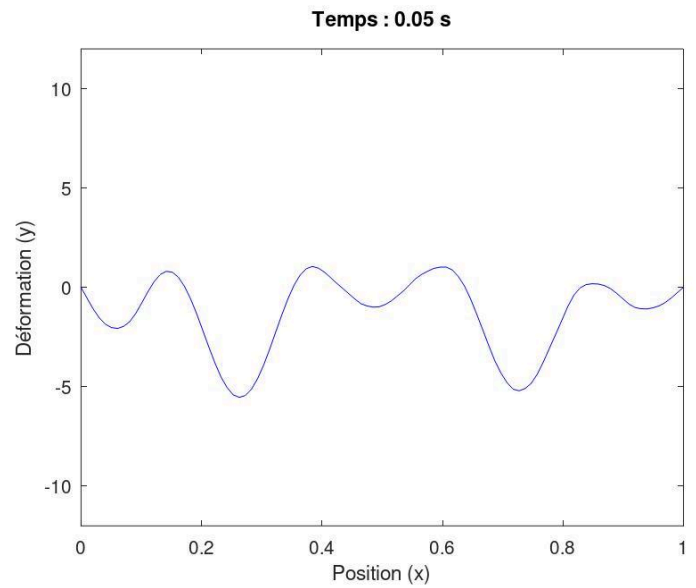


Figure 14 : fin d'animation

- **Propagation avec déformation centrale sur une corde fixée à une seule extrémité :**

Une déformation appliquée au centre de la corde entraîne une propagation unilatérale. À l'extrémité fixe, la réflexion conserve la phase de l'onde initiale.

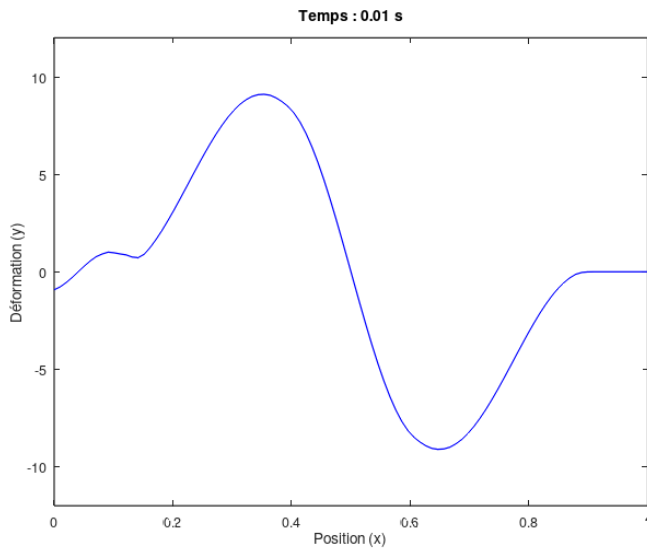


Figure 15 : début d'animation

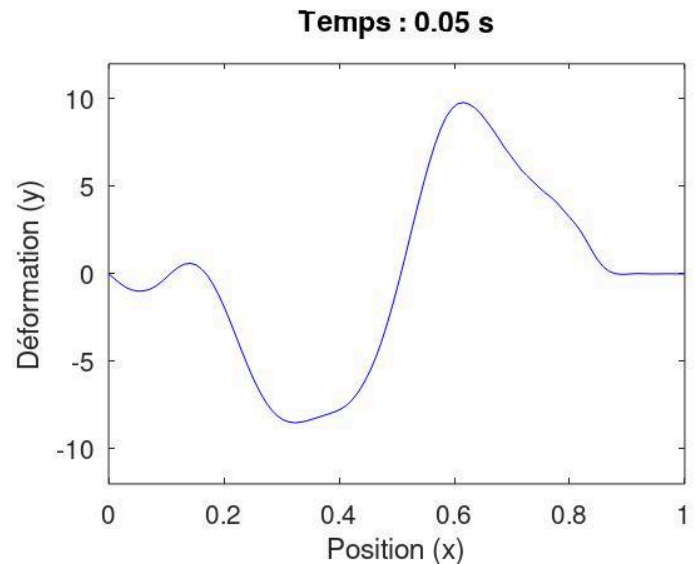


Figure 16 : fin d'animation

V.2 Analyse des résultats

Cohérence physique

Les résultats obtenus sont conformes à la théorie des ondes mécaniques. Les réflexions, interférences et motifs harmoniques observés sont en accord avec l'équation de d'Alembert et les conditions limites appliquées.

Condition CFL

En **Figure 16** est représentée la simulation de l'onde selon deux cas de propagation différents avec une condition CFL non respectée. Ce que nous observons est une incohérence des résultats qui sont factuellement faux en comparaison avec les cas traités précédemment. De cette manière, nous comprenons l'importance portée au respect de la condition CFL ainsi que la nécessité de choisir avec prudence le pas temporel en fonction de la grille spatiale. Ainsi, la condition CFL est un facteur clé à la stabilité et à la cohérence des solutions obtenus par l'application de la méthode des différences finies.

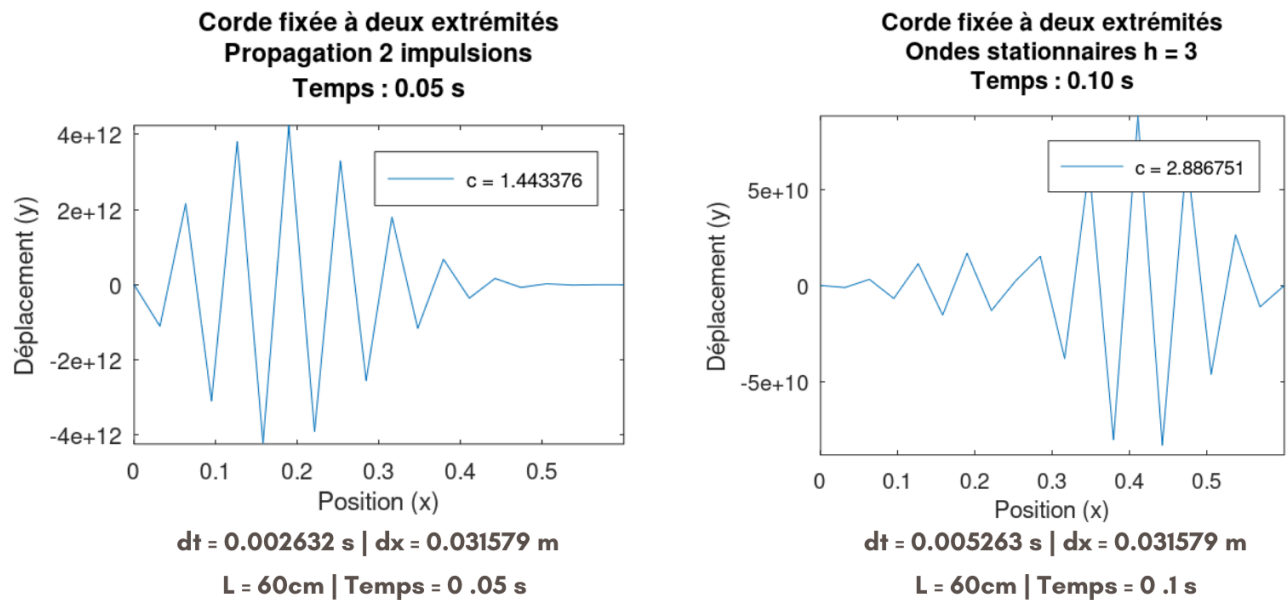


Figure 16 : Simulation de la propagation de 2 impulsions et d'une onde stationnaire avec une condition CFL non respectée. "c" correspond au nombre de Courant.

Comparaison des résultats

1. **Ondes stationnaires :** Les harmoniques révèlent les modes propres de la corde. Leur nombre et leur fréquence dépendent des conditions physiques, notamment la longueur et la tension de la corde.
2. **Conditions aux limites :** La différence entre une corde fixée à une seule extrémité et à deux extrémités se reflète dans les comportements des réflexions et des superpositions.
3. **Paramètres initiaux :** La déformation initiale ou la vitesse appliquée modifie la dynamique de la propagation et influencent les motifs observés.

Visualisation dynamique

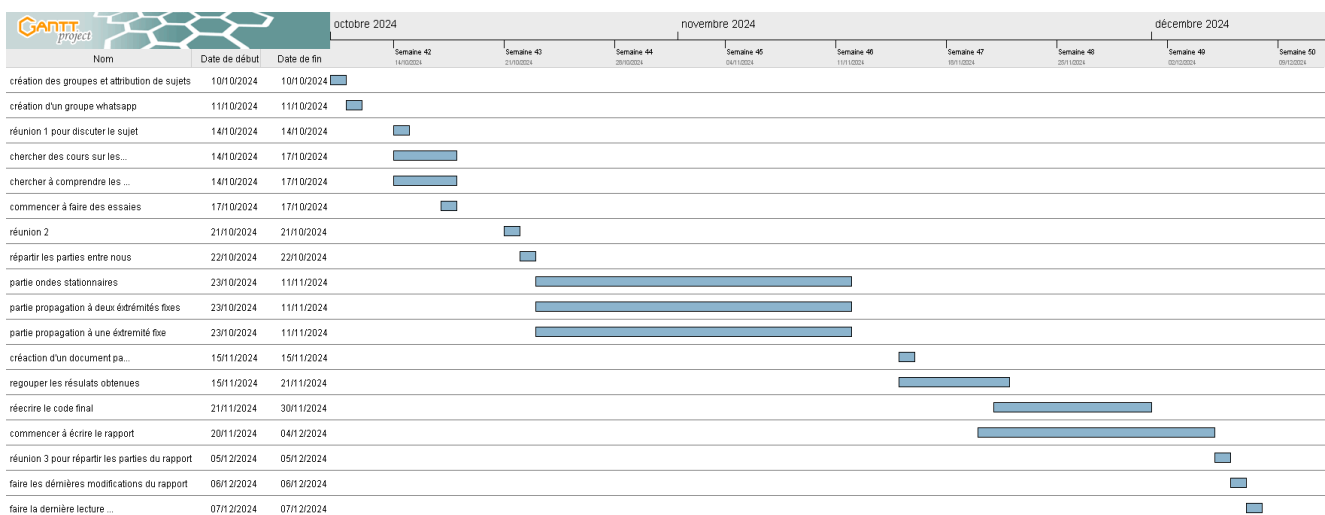
Les figures obtenues permettent une interprétation visuelle qui, en complément des animations réalisées sur Octave, offrent une meilleure compréhension physique du phénomène.

VI. Gestion de projet

Dans le cadre de notre projet sur la propagation d'une onde à une dimension, le diagramme de Gantt nous a aidés à organiser notre travail de manière claire et structurée. Cet outil a permis de planifier les différentes étapes et de suivre l'avancement des tâches au fil du temps.

Le diagramme a été essentiel pour visualiser les délais de chaque tâche et leur enchaînement logique. Les réunions, qui étaient prévues tout au long du projet, ont facilité le suivi et la coordination de nos actions. En cas d'imprévu, comme des retards dans la recherche d'informations, nous avons ajusté les délais pour rester dans le cadre des objectifs fixés.

Ci-dessous, le diagramme de Gantt présente l'ensemble des étapes, avec leur durée et leurs échéances. Il reflète notre méthode d'organisation et notre capacité à gérer le temps efficacement.



VII Conclusion

Pour ce projet, nous devons permettre à un utilisateur d'étudier et simuler la propagation d'ondes sur une corde vibrante dans différents cas. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre des programmes en langage C lui permettant grâce au logiciel Octave de visualiser les scénarios demandés par le sujet. Bien que nous ayons rencontrés quelques difficultés au départ, les techniques utilisées, à savoir les discrétisations temporelles et spatiales, le respect de la condition Courant-Friedrich-Levy pour la stabilité et la méthode des différences finies nous ont permis d'obtenir des résultats que nous pensons cohérents. Pour les ondes stationnaires, nous observons bien les différentes harmoniques ainsi que les nœuds et les ventres attendus. Nous obtenons bien pour les impulsions une propagation vers la droite de l'onde ou dans le cas des impulsions en sens inverse des ondes qui se croisent puis se séparent. Quant à la déformation centrée, la corde initialement au repos subit bien des déformations de parts et d'autres suite à la 'pression' exercée. La condition CFL doit alors être respectée pour l'obtention de résultats stables et cohérents et cela se réalise par un choix d'un pas temporel spécifique. Pour finir, ce projet n'aurait pas été possible sans la coordination et l'organisation dont notre groupe a pu faire preuve. Nous nous remercions mutuellement pour les efforts et les contributions des uns et des autres. Et nous remercions enfin les enseignants pour les ressources et l'aide qu'ils ont pu nous apporter.

A. Bibliographie

[1] - H. Sazdjian, « ONDES Cordes vibrantes, ondes sonores, ondes optiques ». Université Paris-Sud 11 Orsay, 2013 2012. [En ligne]. Disponible sur:

<https://theorie.ijclab.in2p3.fr/wp-content/uploads/sites/32/2021/04/th-sazdjian-poly1.pdf>

[2] - « Courant-Friedrich-Levy / CFL (condition de) (HU) - Wikhydro ». [En ligne]. Disponible sur:

[http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Courant-Friedrich-Levy/_CFL_\(condition_de\)_\(_HU_\)](http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Courant-Friedrich-Levy/_CFL_(condition_de)_(_HU_))

[3] - gestione, « Courant number in CFD », IdealSimulations. [En ligne]. Disponible sur:

<https://www.idealsimulations.com/resources/courant-number-cfd/>

[p.41,4] – Cours (2024) – "Projet Numérique KEAFO04U" [PDF]

<https://moodle.univ-tlse3.fr/mod/resource/view.php?id=350982>